

연구 과제 신청서

1. 과제 정보

사 업 명		AI혁신연구원 연구지원사업	신청센터명	
연구과제명	국문	뇌신호 기반 멀티모달 AI 인지상태 추정과 교수자 증강형 설명가능(XAI) 대시보드 개발		
	영문	Multimodal AI-Based Cognitive State Estimation from Neural Signals and Development of Instructor-Augmenting Explainable AI (XAI) Dashboard		
신청 연구비		20,000,000 원	연구기간	1년
총 참여 연구원 수		공동연구원(책임연구원 포함) 1 명	연구 보조원(석박사과정)	5 명

2. 책임/공동연구원 정보 (연구보조원은 제외)

역할 (책임연구원 /공동연구원)	이 름	소 속 (기관, 부서명)	교번 (연세대 교원만)	직 위	이메일
책임연구원	한상훈	심리학과	Y1001641	교수	sanghoon.han@yonsei.ac.kr

AI혁신연구원의 연구비 지원사업을 위와 같이 신청합니다.

참여 연구원의 연구업적 정보를 YRI에서 조회하는 것에 동의합니다. [V]

2026년 7월 8일

책임연구원 한 상 훈

(인) 

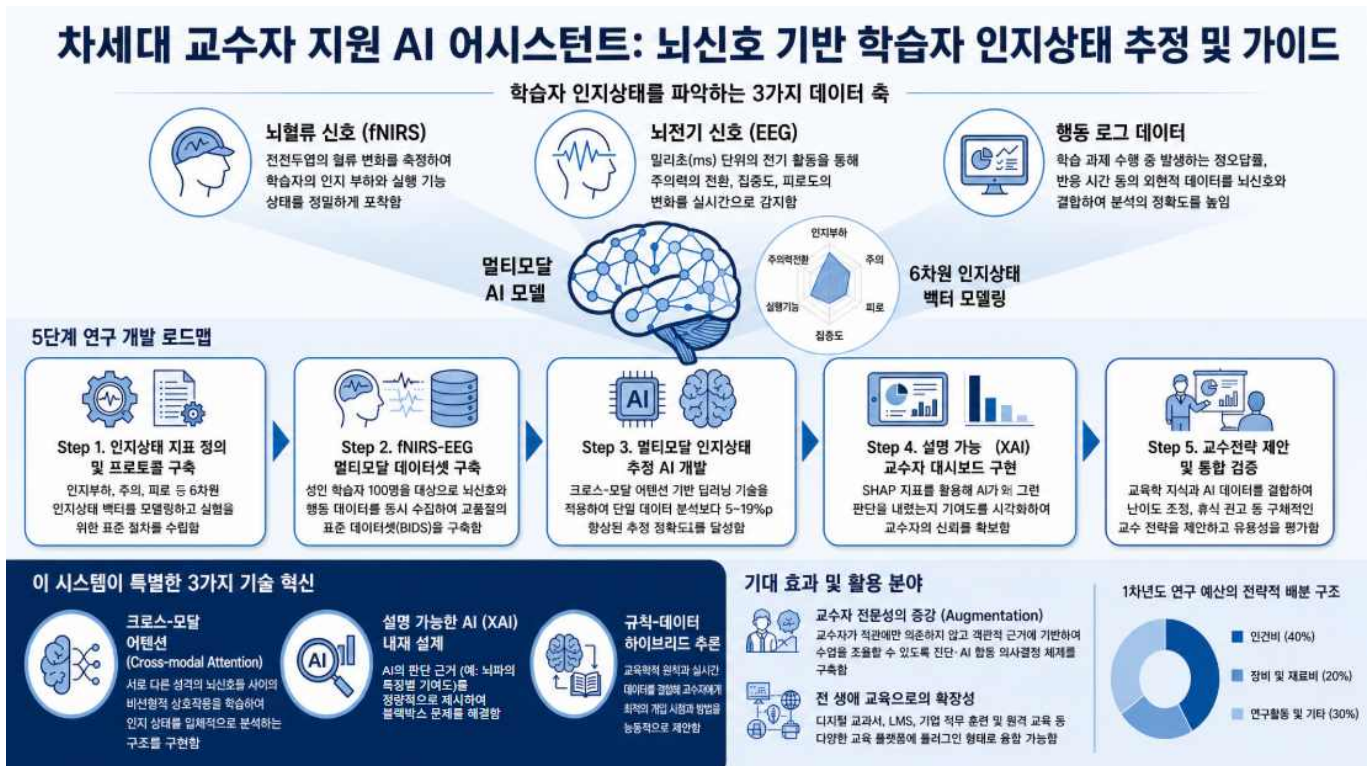
연구 요약

연구목표 (국문)	본 연구는 fNIRS·EEG 뇌신경신호와 학습 수행 데이터를 결합하는 멀티모달 AI 모델로 학습자의 6차원 인지상태를 실시간 추정하고, 추정 결과를 교수자가 직관적으로 이해·검증할 수 있는 설명가능 AI(XAI) 대시보드로 시각화하며, 인지상태에 근거하여 교수자의 판단을 능동적으로 증강하는 교수전략 제안 기능까지 통합한 차세대 교수자 지원 AI 어시스턴트 프로토타입을 개발하는 것을 최종 목표로 한다.		
Purpose (영문)	The final goal of this study is to develop a next-generation, instructor-augmenting AI assistant prototype that estimates learners' six-dimensional cognitive states in real time through a multimodal AI model combining fNIRS·EEG neural signals with learning-performance data, visualizes these estimates via an explainable AI (XAI) dashboard that instructors can intuitively understand and verify, and further integrates a teaching-strategy recommendation function that actively augments instructors' judgment based on the estimated cognitive states.		
연구내용 (국문)	목표 1. 인지상태 지표 정의 및 실험 프로토콜 구축 6차원 인지상태 벡터(인지부하·주의·피로·몰입·수행정확도·반응지연)를 정의하고, n-back 및 독해·수리·개념학습 과제로 부하를 조작함. 과제·행동·자기보고(NASA-TLX, KSS)·학습성취의 4계층 라벨링 체계를 설계하고, LSL 기반 동기화 프로토콜 확정 및 IRB 승인 획득 목표 2. fNIRS·EEG 멀티모달 데이터셋 구축 EEG·fNIRS·행동 데이터를 LSL로 실시간 동기화 수집하고, SCI/임피던스 기반 품질 관리를 거쳐 BIDS 표준의 재현 가능한 멀티모달 데이터셋을 구축함. 목표 3. 인지상태 추정 멀티모달 AI 개발 크로스-모달 어텐션 기반 CNN-LSTM을 설계하고 특징 수준·결정 수준 융합을 비교하여 최적 아키텍처를 도출함. LOSO-CV로 교차 피험자 일반화 성능을 검증함. 목표 4. 설명가능(XAI) 교수자 지원 대시보드 구현 SHAP·Attention Weight 기반 XAI로 판단 근거를 특징별 기여도로 정량 제시하고, 위험 구간 자동 감지 및 교수자 친화적 UI/UX를 적용한 대시보드를 구현함. 목표 5. 교수전략 제안 및 프로토타입 통합 검증 규칙·데이터 하이브리드 추론으로 교수자가 수용·수정·거부하는 교수전략을 제안하고, 제어 조건 비교 및 혼합 방법 사용성 평가로 유용성과 증분 효과를 검증함.		
기대효과	행동 데이터 중심 AI 에듀테크의 한계를 넘어 학습자의 내적 인지상태를 새로운 측정 축으로 도입함으로써, AI·신경과학·교육학 융합 연구의 방법론적 선도 역할을 수행한다. 크로스-모달 어텐션 융합·XAI 내재 설계·하이브리드 추론을 단일 파이프라인으로 통합한 결과물은 교육 특화형 AI의 신뢰성과 수용성을 구조적으로 보장하는 차세대 에듀테크 기술 아키텍처의 원형이 된다. 나아가 개발된 인지상태 인식 모듈은 기존 LMS·디지털교과서·직무훈련 플랫폼에 플러그인 형태로 확장 가능하며, 학교 교육을 넘어 성인 재교육·기업 교육·원격교육 등 전 생애 교육 현장으로 적용 범위를 넓혀 인지상태 인식형 AI 교육 서비스 생태계 구축에 기여한다.		
연구결과	논문(3 편), 저서(편), 특허(3 건), 워킹 페이퍼(1 편), 기타(편)		
중심어(국문)	인지상태 추정	멀티모달 AI	뇌신경신호
	설명가능 AI	교수자증강	에듀테크
Keywords(영문)	Cognitive State Estimation	Multimodal AI	Neuroimaging Signal
	Explainable AI (XAI)	Instructor Enhancement	EdTech

1. 연구 목표 및 내용

본 연구는 fNIRS·EEG 뇌신경신호와 학습 수행 데이터를 결합하는 멀티모달 AI 모델로 학습자의 6차원 인지상태를 실시간 추정하고, 추정 결과를 교수자가 직관적으로 이해·검증할 수 있는 설명가능 AI(XAI) 대시보드로 시각화하며, 인지상태에 근거하여 교수자의 판단을 능동적으로 증강하는 교수전략 제안 기능까지 통합한 차세대 교수자 지원 AI 어시스턴트 프로토타입을 개발하는 것을 최종 목표로 한다.

이 연구의 핵심 혁신은 세 가지 AI 기술 융합에 있다. 첫째, 이질적 생체신호(fNIRS의 혈류 신호 + EEG의 전기신호)와 행동 로그 데이터를 크로스-모달 어텐션 기반 딥러닝 융합으로 결합하여, 단일 모달 분석이 추정하기 어려운 인지상태 추정 정확도를 달성한다. 이것은 단순한 데이터 종류의 추가가 아니라, 상보적 모달리티 간 비선형 상호작용을 학습하는 구조적 혁신이다. 둘째, 추정 결과의 판단 근거를 뇌신호 지표 수준에서 역추적 가능하게 제공하는 설명가능 AI (XAI) 내재 설계를 구현하여, AI의 블랙박스 문제를 교육 현장에 맞게 해결한다. 셋째, 인지상태 벡터를 교육학 지식 베이스와 연동하는 규칙-데이터 하이브리드 추론 엔진으로 교수전략을 제안하여, 교수자의 전문성을 대체하는 것이 아니라 증강하도록 보조하는 교육 특화형 AI로 기능하도록 설계한다.



세부 목표 및 연구내용

목표 1. 인지상태 지표 체계 정의 및 실험 프로토콜 구축-선행연구 및 뇌신경신호 공개 데이터셋(기 확보)을 근거로 6차원 인지상태 벡터(인지부하·주의·피로·몰입·수행정확도·반응지연)를 정의. n-back 과제(0/2/3-back)로 작업기억 부하를 단계 조작하고, 텍스트 독해·수리 추론·개념 학습 과제에 난이도(저/중/고)를 교차 적용. 4계층 라벨링 체계(과제 조건·행동·자기보고[NASA-TLX, KSS]·학습성취)를 설계하여 교차 검증으로 타당도를 확보. LSL(Lab Streaming Layer) 기반 동기화 프로토콜을 확정하고 IRB 승인.

목표 2. fNIRS·EEG 멀티모달 학습 데이터셋 구축-성인 학습자 100명을 대상으로 피험자 내 설계, EEG(30채널, 10-5 시스템, 1,000 Hz)와 fNIRS(48채널, 전두·두정·운동·후두, 10.4 Hz) 데이터 획득. LSL 프레임워크로 뇌신호·행동·자극 마커를 실시간 동기화 기록. EEG 후보 지표(θ/α 대역 전력, α/θ 비율, ERP의 P300·N200, 전두 비대칭성), fNIRS 후보 지표(PFC·dlPFC HbO/HbR 농도 변화, 혈류 반응 함수 특성) 산출.

목표 3. 인지상태 추정 멀티모달 AI 모델 개발-EEG(PREP→필터링→ASR 아티팩트 보정→볼량 채널 보간→에포크 분할)와 fNIRS(SCI 프루닝→웨이블릿 보정→대역통과필터→수정 Beer-Lambert 변환→에포크 분할)의 자동화 전처리 파이프라인을 구축. 5초 창·1초 스텝 슬라이딩 윈도우로 시간창 특징을 추출하고, 세 융합 전략을 계층적으로 비교-(1) 특징 수준 융합(EEG·fNIRS·행동 특징 조합, SVM/XGBoost 입력), (2) 결정 수준 융합(각 모달 분류기 출력 앙상블), (3) 크로스-모달 어텐션 기반 딥러닝 융합(CNN으로 모달별 공간 특징 → LSTM으로 시간 의존성 모델링 → multi-head cross-modal attention으로 모달 간 비선형 상호작용 학습). 세 전략의 성능을 체계적으로 비교하여 최적 융합 아키텍처를 도출. 성능은 3수준 분류 정확도, 행동 단일 모델 대비 Δ Accuracy (선행연구 5~15%p 향상 보고), 교차 피험자 일반화(Leave-one-subject-out CV), NASA-TLX·학습성취와의 상관으로 검증.

목표 4. 교수자 지원 설명가능 AI 대시보드 구현-학습자별 6차원 인지상태 추이·집단 분포·위험 구간(임계치 초과 시 자동 감지, 교수자 조정 가능)을 실시간 시각화. SHAP(SHapley Additive exPlanations)과 어텐션 가중치 시각화를 내재화하여, "인지부하 높음" 분류에 도달한 근거-예: "전전두엽 HbO 농도 23% 증가(기여도 0.41), α/θ 비율 저하(기여도 0.28), 반응시간 증가(기여도 0.18)"-를 특징별 기여도로 정량 제시. AI 어시스턴트의 판단을 교수자가 이해·검증·수정할 수 있게 하는 인간-AI 협력 의사결정 구조로서, 아직 AI에 익숙하지 않은 현장 교수자의 접근성을 고려한 최소 클릭 UI를 설계.

목표 5. 인지상태 기반 교수전략 제안 및 프로토타입 검증-인지상태 벡터와 교육학 지식 베이스를 연동하는 규칙-데이터 하이브리드 추론 엔진을 구현-교육학 문헌 기반 규칙(인지부하 과잉→재설명·난이도 조정·작업 분할, 주의 저하→활동 전환·질문, 피로 누적→휴식·과제 전환, 낮은 몰입→관련성 부여·참여 유도)과 AI 추정 데이터를 결합하여 교수전략을 제안. 제안은 교수자가 수용·수정·거부하는 구조로, 교수자 자율성을 보장하며 AI는 보조 증강 역할 수행. 교수자·전문가 10~15명을 대상으로 혼합 방법(양적 척도 + 질적 인터뷰)으로 해석가능성·유용성·현장 적용 가능성을 평가. 제어 조건 비교로 행동 데이터만의 대시보드 대비 본 대시보드의 증분 효과 검증.

2. 연구의 필요성

본 연구는 [뇌신경신호 × 인지상태 × 교수자 지원]으로 요약된다. 학습자의 뇌신호(fNIRS·EEG)로 인지상태를 AI가 실시간 추정하고, 이를 교수자가 활용 가능한 설명가능 정보와 교수전략 제안으로 변환하는 AI 어시스턴트를 개발함으로써, 행동 데이터 중심 AI 에듀테크의 한계를 극복하고자 한다.

[현장의 한계] 교수자는 다수 학습자의 이해도·집중도·인지부하·피로 상태를 실시간 파악하지 못함. 교수설계이론이 학습자 준비도에 맞춘 교수 조절을 일관되게 권고함에도, 다수 학습자의 상태를 동시 관찰하는 것은 인지적 한계를 넘어서는 과제이며, 직관에만 의존하는 개입은 누락과 지연이 불가피함.

[기존 AI 에듀테크의 한계] 정오답·반응시간·학습진도 등 행동·수행 데이터는 학습 결과에 대한 정보는 풍부하나, 학습 과정의 내적 인지상태를 직접 반영하지 못함. 행동 지표는 상태가 이미 행동으로 표출된 사후 신호이며, 표출 이전의 선행 신호로서는 한계를 지님.

[AI 혁신 1: 뇌신호-행동 멀티모달 AI 융합] fNIRS는 전전두엽 혈류 변화로 인지부하·실행기능을, EEG는 ms 단위 전기 활동으로 주의 전환·피로 변화를 각각 포착하는 상보적 신경생리 지표임. 두 생체신호를 학습 수행 데이터와 결합하는 크로스-모달 어텐션 기반 멀티모달 AI는 모달 간 비선형 상호작용을 학습하여, 단일 모달 분석이 도달할 수 없는 추정 정확도를 달성할 수 있음. AI 에듀테크의 분석 범위를 외현적 행동에서 내적 인지상태로 확장하는 패러다임 전환이라 볼 수 있으며, AI 에듀테크 센터가 추구하는 학습자의 인지적·정서적 특성에 반응하는 적응형 학습 알고리즘의 핵심을 뇌신호라는 새로운 데이터 축으로 구현할 수 있음.

[AI 혁신 2: 설명가능 AI의 교육 현장 적용] 기존 뇌신호 연구는 분류 결과만 보고할 뿐, 판단 근거를 제공하지 않음. 본 연구는 SHAP과 어텐션 가중치로 특징별 기여도를 정량화하여 교수자가 AI의 판단을 이해·검증할 수 있게 하여 AI 투명성을 교육 현장에 맞게 실현하는 교육 특화형 XAI 설계로서 역할.

[AI 혁신 3: 교수자-AI 협력 의사결정 체계] 분석 결과를 교수자가 이해하는 형태로 시각화하고, 규칙-데이터 하이브리드 추론으로 인지상태에 근거한 교수전략을 제안하되 교수자가 수용·수정·거부하는 구조로 설계. AI는 교수자의 전문성을 대체가 아닌 증강하며, 기존 LMS 고도화 경로에 인지상태 인식 모듈을 플러그인 형태로 통합하는 경로를 개방.

연구가설 및 도출 근거

- 가설 1: fNIRS·EEG 뇌신호는 학습 중 인지부하·주의·피로·몰입을 유의미하게 추정할 수 있을 것이다 → fNIRS 전전두엽 HbO는 n-back 부하 수준에 따라 체계적 상승을 보이며 단일 시행 분류 정확도 72~81%를 달성하고, EEG 전두엽 θ /두정엽 α 비율은 인지부하와 피로 누적에 민감하게 반응함. EEG+fNIRS 하이브리드 분류를 통해 이진 90%, 다분류 85% 수준으로 단일 모달을 일관되게 상회하며, 크로스-모달 어텐션 융합은 상호보완 특징 강조로 추가 성능 향상을 입증함.
- 가설 2: 뇌신호 기반 인지상태 지표는 행동·수행 데이터만으로 설명하기 어려운 학습자 내적 상태를 보완 설명할 것이다 → 행동 지표(반응시간·오류율)는 인지 붕괴의 사후 신호인 반면, 뇌신호는 행동 오류 발현 약 1.2초 전 신경 표상 약화로 검출 가능한 선행 신호를 제공. 동일 수행 수준에서도 개인 간 전전두엽 활성도가 상이한 신경효율성 개인차가 존재하므로, 행동 지표만으로는 미세 인지 결손·주의 이탈·피로 누적의 조기 탐지에 근거적 한계가 있음. 본 연구에서의 뇌신호는 행동이 도달할 수 없는 시간적 선행성과 인지적 심층성을 제공.
- 가설 3: 뇌신호+행동 통합 설명가능 AI 대시보드는 행동 데이터만의 대시보드 대비 교수자의 상태 판단·피드백·교수전략 수립을 더 효과적으로 지원할 것이다 → 전통적 교수설계이론은 학습자 근접발달영역과 준비도에 맞춘 교수 조절의 효과를 일관되게 주장해 음. 학습자의 실시간 인지준비도 파악이 교수 조절의 전제조건이라 할 수 있으나, 기존 대시보드는 행동 지표만 제공하여 내적 상태 파악에 근거적 한계가 있음. XAI 기반 대시보드는 영향요인 시각화로 교수자의 알고리즘 이해도를 높이고, 하이브리드 추론 엔진은 교수자 수용·수정·거부 구조로 AI 오예측 위험을 교정할 수 있음. 뇌신호의 선행 신호, XAI의 설명가능성, 하이브리드 추론의 교수전략 제안이 통합될 때 기존 한계 극복 가능.



3. 연구의 추진전략 및 방법

뇌신호 측정 → AI 인지상태 추정 → XAI 설명 변환 → 하이브리드 교수전략 제안의 4단계 AI 파이프라인 추진

실험설계

(대상) 성인 학습자 약 30명, 피험자 내 설계, 카운터밸런스 순서로 순서 효과 통제. (과제) n-back(0/2/3-back) + 독해·수리·개념학습(난이도 교차). (측정) fNIRS: PFC·dlPFC HbO/HbR; EEG: θ/α , α/θ 비율, ERP(P300, N200), 전두 비대칭성; 행동: 정오답률·반응시간; 자기보고: NASA-TLX-KSS. (라벨) 4계층 체계 교차 검증. (AI 융합) 특징·결정·크로스-모달 어텐션 융합 3전략 비교; 시간창 5초·1초 스텝. (타당도) 단일 모달 대비 멀티모달 성능, 계층 회귀 ΔR^2 , 준거 상관(r). (평가) 교수자·전문가 대상 혼합 방법; 행동 데이터만 대시보드(제어) vs. XAI 통합 대시보드(실험) 비교로 증분 효과 검증.

멀티모달 AI 기반 인지상태 추정 및 교수지원 연구개발 계획

단계	목표	주요 AI 기술	산출물
1	인지상태 지표 정의 및 실험 프로토콜 구축	6차원 인지상태 벡터 모델링 4계층 라벨링 체계 구축 - Lab Streaming Layer(LSL) 기반 동기화	- 실험 프로토콜 - IRB 승인 문서 - 인지상태 지표 목록
2	fNIRS-EEG 멀티모달 데이터셋 구축	- EEG-fNIRS-행동 데이터 동시 수집 - SCI/Impedance 기반 데이터 품질 관리 - BIDS 표준 데이터셋 구축	멀티모달 학습 데이터셋 (BIDS)
3	인지상태 추정 멀티모달 AI 개발	- 크로스-모달 어텐션 기반 CNN-LSTM - 특징 수준/결정 수준 융합 비교 - LOSO-CV 기반 일반화 성능 검증	- 인지상태 추정 모델 - 성능 검증 결과
4	설명가능(XAI) 교수자 지원 대시보드 구현	- SHAP 및 Attention Weight 기반 XAI - 위험 구간 자동 감지 알고리즘 - 교수자 친화적 UI/UX 설계	설명가능 학습분석 대시보드
5	교수전략 제안 및 프로토타입 통합 검증	- 규칙 기반 + 데이터 기반 하이브리드 추론 - 제어 조건 비교 실험 - 혼합 방법(Mixed Methods) 사용성 평가	- 교수자 지원 AI 어시스턴트 프로토타입 - 사용성 평가 결과

4. 연구결과의 중요성

- 학술적: 행동·수행 데이터 의존의 학습분석 한계를 넘어, 뇌신호를 학습자 상태 진단의 새로운 측정 축으로 도입. 크로스-모달 어텐션 기반 멀티모달 AI가 이질적 생체신호의 비선형 상호작용을 학습하여 단일 모달 분석의 한계를 돌파하는 점은, AI·신경과학·교육학의 융합 연구에서 방법론적 선도 역할.
- 기술적: 3중 AI 혁신-(1) 크로스-모달 어텐션 융합, (2) SHAP/어텐션 기반 XAI 내재화, (3) 규칙-데이터 하이브리드 추론-을 단일 파이프라인으로 통합하는 것은 차세대 AI 에듀테크 기술 아키텍처의 원형이 될 수 있음. 특히 AI 블랙박스 문제를 교육 현장에 맞게 해결하는 XAI 내재 설계는, 교육 특화형 AI의 신뢰성과 수용성을 구조적으로 보장하는 선도적 기술로서 기여할 수 있음.
- 교육적: 교수자가 AI의 판단 근거를 이해·검증한 후 결정하는 인간-AI 협력 의사결정 구조는, 수업 의사결정의 객관적 근거와 교수자 전문성을 동시에 확보. AI는 교수자의 전문성을 대체가 아닌 증강하는 방향으로 작동.
- 산업적: 인지상태 추정 AI 모델·XAI 대시보드·하이브리드 추론 엔진은 AI 코스웨어·LMS·디지털교과서·직무훈련 플랫폼에 인지상태 인식 AI 모듈로 확장 가능하며, 센터의 LMS 고도화 방향과 직결.
- 파급효과: 학교 교육 외 성인 재교육·직무훈련·연수교육·원격교육으로 확장 가능하며, 기업 교육에서 인지부하·피로 AI 모니터링, 원격교육에서 몰입도 조기 감지 등 전 생애 교육 현장에 적용. 인지상태 인식형 AI 교육 서비스 개발의 핵심 기반이 되며, 학계·산업·현장·정책 협력 생태계 구축에 기여 가능.

5. 연구기간 및 연구비의 적정성

가. 연차별 연구비 개요

	1차년도
계	20,000,000 (100%)
인건비	12,000,000 (60%)
연구활동비	5,000,000 (25%)
연구재료비	3,000,000 (15%)

나. 연구기간 및 연구비 책정의 적정성

• 연도별 연구비 책정 적정성

가. 1차년도 (2026.8 ~ 2027.7)

- (1) 인건비 12,000,000원 (60%)—연구보조원 5명(석·박사과정): 뇌신호 수집·자동화 전처리, 크로스-모달 어텐션 AI 모델 개발, SHAP/어텐션 XAI 대시보드 구현, 하이브리드 추론 엔진 구현, 실험 운영, 사용성 평가 수행.
책임연구원: 총괄·실험 설계·지표 해석·평가 지도. 인건비는 AI 모델 개발~평가까지 직접 투입 인력에 편성.
- (2) 연구활동비 5,000,000원 (25%): 학술대회 발표(2회), 논문 출판료, 사용성 평가 워크숍, 전문가 자문, 데이터 공개 리포지토리 등록.
- (3) 연구재료비 3,000,000원 (15%): EEG 전극 젤, fNIRS 소모품, 자극 제작 소프트웨어, 참가자 보상.
- 연구기간 적정성—IRB·프로토콜(1~2개월) → 예비실험·보정(2~3개월) → 본실험·품질관리(3~5개월) → AI 모델 (크로스-모달 어텐션 융합)·검증(5~8개월) → XAI 대시보드·하이브리드 추론(8~10개월) → 평가·성과 정리(11~12개월). 단계 간 부분 중첩 병행로 1년 내 완료.
- 장비 활용 효율성—보유 장비 활용으로 신규 도입 불요. 연구비는 AI 연산(GPU), 측정 안정화, 소모품에 편성.
- 범위 적정성—프로토타입 개발·예비 검증에 초점. 30명 성인 실험·오프라인 분석·10~15명 사용성 평가로 범위 명확히 설정. 1년·2천만 원 내 적정. 기존 정착된 연구셋팅과 노하우를 기반으로 신경영상 비용을 절약가능. 후속 과제로 대규모 실증·상용화·LMS 통합 확장은 본 프로토타입 기반 위에서 가능.

6. 참여 연구원

본 연구책임자 한상훈 교수 (심리학과/인지과학 협동과정)는 뇌신경신호를 기반으로 인간의 인지·정서 상태를 정량 측정하고, 이를 인공지능으로 추정·해석하는 연구를 일관되게 수행해 온 심리·인지·신경과학 연구자로서, 본 과제가 요구하는 "뇌신호 × 인지상태 × AI 에듀테크"의 세 축을 모두 아우르는 전문성을 갖추고 있음. 국제 저명 학술지에 65편 이상의 SSCI/SCIE급 논문을 게재하였고, 인간 뇌인지에 대한 신경과학적 이해와 머신러닝·딥러닝 기반 계산 모델링을 동시에 아우르며, 최근에는 양자컴퓨팅을 신경영상 분석에 접목하는 연구까지 확장하여 뇌신경영상 기반 인지 연구의 정밀성과 예측력을 선도하고 있음.

본 과제 핵심 지표인 PFC·dlPFC HbO/HbR 및 전두엽 뇌혈류 표준데이터의 수집·표준화·품질관리에 대한 실증적 노하우를 확보하였으며, 데이터사이언스·머신러닝·딥러닝 최신 기법을 뇌신경영상에 융합해 온 경험을 통해, 다중 생체신호로부터 인지상태를 추정·예측하는 모델링(크로스-모달 융합 포함)을 성공적으로 구현할 역량을 갖추고 있음. AI·빅데이터·가상현실·신경영상 기술을 결합한 인지 증강(cognitive augmentation) 모델과 ICT·신경조절 기반 건강관리 솔루션을 개발해 왔으며, "언택트 학업세대 심리건강 데이터베이스 구축", "고령층 기억증진 고해상도 신경조절기술", "퇴행성 뇌질환 고위험군 대상 ICT 평가기술 개발" 등을 통해 뇌과학 지식을 실사용 시스템·평가도구로 전환하는 응용 역량을 입증하였음. 요컨대 연구책임자는 (1) 인지·정서에 대한 신경과학적 이해, (2) fNIRS·EEG 뇌데이터 수집·표준화 실무, (3) AI 기반 인지상태 추정·예측 모델링, (4) 이를 학습자 지원 솔루션으로 구현하는 응용 경험을 겸비하고 있어, 본 과제가 지향하는 뇌과학과 AI를 결합한 차세대 에듀테크 연구를 성공적으로 완수할 수 있음.

연구업적 리스트

논문/저서 /학술대회	제목	저널/출판사 /학술대회 이름	게재/출판/ 발표 일자	역할(단독/ 제1/교신/ 참여)	참여 연구원 이름
논문	Intolerance of uncertainty and COVID-19-related post-traumatic stress disorder symptoms in US and Korean college students: serial mediation by COVID-19 concerns and loneliness	BMC Psychology	2025. 7.	교신	한상훈
논문	Early-stage detection of cognitive impairment by hybrid quantum-classical algorithm using resting-state functional MRI time-series	Knowledge-Based Systems	2025. 2.	교신	한상훈
논문	A fusion analytic framework for investigating functional brain connectivity differences using resting-state fMRI	Frontiers in Neuroscience	2024. 12.	교신	한상훈
논문	Investigating the relationship between CSAT scores and prefrontal fNIRS signals during cognitive tasks using a quantum annealing algorithm	Scientific Reports	2024. 8.	교신	한상훈
논문	A Bayesian convolutional neural network-based generalized linear model	Biometrics	2024. 6.	참여	한상훈
논문	Investigation of factors regarding the effects of COVID-19 pandemic on college students' depression by quantum annealer	Scientific Reports	2024. 2.	교신	한상훈
논문	Investigation of factors associated with mental health during the early part of the COVID-19 pandemic in South Korea based on machine learning algorithms: A cohort study	Digital Health	2023. 8.	교신	한상훈
논문	Identification and comparison of pandemic-to-symptom networks of South Korea and the United States	Frontiers in Psychiatry	2023. 6.	참여	한상훈

연구 예산 계획서(2차년도)

※ 산출 근거를 최대한 세부적으로 작성해주시기 바랍니다.

항목		내용	산출근거	금액
직접 비	인 건 비	본교 학생 대상 인건비	- 석사과정 연구보조원 인건비: 8,000,000원 200,000원/월 × 4명 × 10개월 = 8,000,000원 - 담당업무: 실험 운영, EEG·fNIRS 측정 보조, LSL 동기화 확인, 행동·자기보고 데이터 정리, 전처리 결과 검수, 대시보드 사용성 평가 자료 정리 - 박사과정 연구보조원 인건비: 4,000,000원 400,000원/월 × 1명 × 10개월 = 4,000,000원 - 담당업무: 실험 프로토콜 관리, EEG·fNIRS 데이터 품질 검토, 크로스-모달 어텐션 기반 AI 모델 성능 검증, XAI 해석 결과 정리, 교수전략 제안 모듈 검토	12,000,000
	연구 활동비	1. 기술정보활동비	- 전문가 자문비: 900,000원 150,000원/명/회 × 2명 × 3회 = 900,000원 - 자문내용: 멀티모달 AI 모델링, XAI 시각화, 교육공학·교수전략 설계 - 국내 학회·세미나 참가비: 800,000원 100,000원/명 × 4명 × 2회 = 800,000원	1,700,000
		2. 연구개발서비스 활용비	- EEG·fNIRS 데이터 품질 점검 및 BIDS 메타데이터 검증 서비스 이용료: 200,000원 100,000원/회 × 2회 = 200,000원 - 활용내용: EEG·fNIRS 동기화 로그, BIDS 메타데이터, 전처리 품질관리 결과 검토	200,000
		3. 수용비 및 수수료	- 논문 투고·게재 관련 비용: 600,000원 300,000원/건 × 2건 = 600,000원	600,000
		4. 연구원의 국내외 출장여비	국내여비 (부산, 1박2일, 2회): 500,000원	500,000

		<table><tr><td></td><td>계</td><td>운임</td><td>숙박비</td><td>식비</td><td>일비</td></tr><tr><td>연구원(6호)</td><td>250,000 ×1명 x2회</td><td>70,000 x2회</td><td>60,000 ×1박 x2회</td><td>30,000 x2일 ×2회</td><td>30,000 x2일 ×2회</td></tr></table>		계	운임	숙박비	식비	일비	연구원(6호)	250,000 ×1명 x2회	70,000 x2회	60,000 ×1박 x2회	30,000 x2일 ×2회	30,000 x2일 ×2회	
	계	운임	숙박비	식비	일비										
연구원(6호)	250,000 ×1명 x2회	70,000 x2회	60,000 ×1박 x2회	30,000 x2일 ×2회	30,000 x2일 ×2회										
5. 지식재산 창출 활동경비	• 선행기술 및 특허정보 조사비: 200,000원 - 100,000원/건 × 2건 = 200,000원 - 조사대상: 크로스-모달 어텐션 기반 인지상태 추정 AI 모델, XAI 대시보드 및 교수전략 추천 모듈					200,000									
6. 사무용품 및 환경유지비	• 사무용품 및 연구환경 유지 소모품: 100,000원 - 100,000원/식 × 1식 = 100,000원 - 사용내용: 실험 운영 파일, 라벨, 문구류, 데이터 정리용 소모품					100,000									
7. 회의비	• 연구회의 및 전문가 검토회의 회의비: 200,000원 - 20,000원/명 × 5명 × 2회 = 200,000원 - 회의내용: 데이터 분석회의, XAI 대시보드 검토회의, 교수전략 제안 모듈 검토회의					200,000									
8. 식대	• 참여연구원 특근 식대: 300,000원 - 15,000원/명 × 5명 × 4회 = 300,000원 - 사용내용: 평일 18시 이후 또는 주말 데이터 수집·전처리·모델 학습 작업 지원					300,000									
9. 사무용 기기 및 소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차에 관한 경비	• 대시보드 구현 및 분석 소프트웨어 사용료: 700,000원 - XAI 시각화·대시보드 구현 소프트웨어 사용료: 700,000원/식 × 1식 = 700,000원					700,000									
10. 연구수당	• 연구책임자 연구수당: 500,000원 - 500,000원/명 × 1명 = 500,000원 - 지급근거: 연구 총괄, 실험·분석 품질관리, AI 모델 및 XAI 대시보드 개발 방향 지도, 성과 관리 - 인건비 12,000,000원의 20% 이내					500,000									

	연구 재료비	시약·재료 구입비 및 전산처리비·관리비, 시험제품 제작경비	• EEG 전극 젤·세정제·캡 관리 소모품: 900,000원 - 900,000원/식 × 1식 = 900,000원 • fNIRS 옵토드 고정 및 위생 소모품: 900,000원 - 900,000원/식 × 1식 = 900,000원 • 실험 참가자 보상: 900,000원 - 30,000원/명 × 30명 = 900,000원 • 자극 제시·반응 기록용 실험자료 제작비: 300,000원 - 300,000원/식 × 1식 = 300,000원	3,000,000
연구비 총액 (교비)				20,000,000